

Домашнее задание №4

Линейные уравнения первого порядка и уравнение Бернулли

Ф — Филиппов, «Сборник задач по дифференциальным уравнениям»; W — Boyce, Di Prima, «Elementary Differential Equations»; П — К. К. Пономарёв, «Составление дифференциальных уравнений».

Как размечены задачи:

- без пометки — решить до конца;
- ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно написать, к какому типу относится уравнение, какую замену вы бы сделали и по какому признаку это увидели;
- ■ — посложнее, по желанию.

Напоминания.

Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.

Второе: каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.

Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Блокнот к занятию: Практика 4: дом, который отстаёт от погоды. Нажмите Среда выполнения → Выполнить все; на предупреждение «блокнот создан не Google» ответьте «Всё равно выполнить».

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка

А1. ■ Какой приём? Для каждого уравнения назовите тип и замену. Если подходят два приёма — назовите оба. Если не подходит ни один из известных — скажите, по какому признаку это видно.

(а) $y' = y \operatorname{tg} x + \cos x$

(б) $y' = 3y^{2/3}$

(в) $y' = \frac{x+y+1}{x+y-1}$

(г) $y' + y^2 = \frac{2}{x^2}$

(д) $y' = x + y^3$

(е) $(2x + y^3) y' = y$

(ж) $y' + \frac{y}{x} = xy^2$

(з) $y' = \frac{y}{x} + \operatorname{tg} \frac{y}{x}$

(и) $xy' + y = x^3$

А2. Возьмите заранее — на паре этот интеграл был предъявлен без вывода. Возьмите оба дважды по частям и проверьте ответ дифференцированием:

$$\int e^{\alpha t} \cos \omega t \, dt, \quad \int e^{\alpha t} \sin \omega t \, dt.$$

■ То же через комплексные числа. Из формулы Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ следует, что косинус — полусумма двух экспонент:

$$\int e^{\alpha t} \cos \omega t \, dt = \int e^{\alpha t} \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} \, dt.$$

Возьмите интеграл так, как будто показатель вещественный, приведите к общему знаменателю и убедитесь, что мнимые части сократились, а ответ совпал с полученным по частям.

Блок Б. Задачи

Б1. Линейные. Ф138. $y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$; Ф144. $xy' + (x+1)y = 3x^2 e^{-x}$.

Для каждого ответа укажите, на каких промежутках он определён.

Б2. Поменяйте ролями.

(а) Ф146. $(2e^y - x)y' = 1$. Как №147 с пары: уравнение станет линейным, если искать $x(y)$.

(б) ■ П90. Касательная к кривой отсекает на оси абсцисс отрезок, равный квадрату ординаты точки касания. Найдите кривую, проходящую через точку (6, 2), и нарисуйте её. Касательная в точке (x, y) пересекает ось абсцисс при $X = x - y/y'$. Какую функцию удобнее искать — $y(x)$ или $x(y)$?

Б3. Бернулли. Уравнение $y' + p(x)y = q(x)y^n$ после деления на y^n и замены $z = y^{1-n}$ становится линейным относительно z (на паре так решали №151, там $n = 2$, $z = 1/y$).

- (а) **Ф152.** $(x+1)(y' + y^2) = -y$. Здесь $n = 2$. Какое решение теряется при делении на y^2 ?
- (б) **Ф156.** $xy' - 2x^2\sqrt{y} = 4y$. Помните, что $\sqrt{y} \geq 0$: при каких x полученная формула действительно даёт решение? Что теряется при делении на $\sqrt{y}$?
- (в) **П104.** Нормаль к кривой в каждой её точке отсекает на оси абсцисс отрезок, равный квадрату расстояния от этой точки до начала координат. Найдите кривую, проходящую через точку $(0, 3)$. Нормаль перпендикулярна касательной, её наклон $-1/y'$.

Б4. Уже решали.

- (а) В листе 3 (Б2) для **W22.** $y' = -2 + t - y$ вы нашли изоклину, которая сама оказалась решением. Теперь решите уравнение до конца. Какая часть ответа — та самая изоклина, а какая — решение однородного уравнения? Что происходит с любым решением при $t \rightarrow \infty$?
- (б) **Ф177.** Даны два различных решения y_1 и y_2 линейного уравнения первого порядка. Выразите через них общее решение. Какому уравнению удовлетворяет разность $y_2 - y_1$?

Б5. Почему жарче всего в июле, а не в июне. Солнце сильнее всего греет в полдень 21 июня. Будем считать, что поверхность земли вместе с приземным воздухом подчиняется уравнению с пары:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_p(t) - T}{\tau}, \quad T_p(t) = T_0 + a \cos \omega t.$$

Здесь $T_p(t)$ — температура, которую солнце установило бы мгновенно, если бы у земли не было теплоёмкости; τ — время, за которое отклонение от неё убывает в e раз. Нагрев считаем синусоидальным.

- (а) Не решая уравнение: докажите, что максимумы $T(t)$ лежат на кривой $T = T_p(t)$. Объясните по рисунку, почему максимум T наступает позже максимума T_p , но не позже чем через четверть периода.
- (б) Сутки: самое тёплое время дня наступает примерно через 2,5 часа после истинного полудня. Оцените τ в часах.
- (в) Год: в средних широтах на континенте самые тёплые дни приходятся в среднем на вторую половину июля — примерно через 30 дней после солнцестояния. Оцените τ в днях.
- (г) У моря и на островах самый тёплый месяц — август или даже сентябрь: запаздывание 2–2,5 месяца. Оцените τ и сравните размах годовых колебаний с континентальным при одинаковом солнечном нагреве. Что физически делает τ таким большим у моря?

Сдвиг фазы и уменьшение амплитуды получены на паре: $\tan \varphi = \omega \tau$, амплитуда T равна $a \cos \varphi$.

Б6. Тот же дом в лабораторной. Источник переменной ЭДС $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$, резистор R и конденсатор C соединены последовательно. Понадобится: напряжение на конденсаторе $U = q/C$ (заряд, делённый на ёмкость); ток $I = dq/dt$; напряжение на резисторе IR (закон Ома); сумма напряжений на резисторе и конденсаторе равна ЭДС (правило Кирхгофа).

- (а) Выведите уравнение для $U(t)$ и убедитесь, что это уравнение дома из Б5. Чему равно τ ?
- (б) $R = 1$ кОм, $C = 1$ мкФ. Найдите, во сколько раз амплитуда U меньше $\mathcal{E}_0$ и на какой угол отстаёт фаза при частотах $f = 50$ Гц, 160 Гц и 5 кГц ($\omega = 2\pi f$).
- (в) Почему такую цепочку называют фильтром низких частот? Что в доме играет роль ёмкости C , а что — сопротивления R ?

Блок В. Жёлтые рамки

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. Дом помнит погоду. Ф181. Докажите, что уравнение $x' + x = f(t)$, где $|f(t)| \leq M$ при всех t , имеет ровно одно решение, ограниченное на всей прямой, и запишите его в виде $x(t) =$

$\int_{-\infty}^t e^{-(t-s)} f(s) ds$. Покажите, что при периодической f оно периодическое, и найдите его для $f = \cos t$.

Прочитайте формулу словами: какие моменты прошлого сильнее всего влияют на температуру дома сейчас? Почему у дома ровно один периодический режим?

В2. Когда излучение — это закон Ньютона–Рихмана. По **W2.3.13**. Закон Стефана–Больцмана: нагретое тело излучает с каждого квадратного метра мощность σT^4 , где $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м²·К⁴). Тело в среде с температурой T_c остывает по закону $u' = -\alpha(u^4 - T_c^4)$; в α собраны σ , площадь и теплоёмкость. Пусть $\alpha = 2 \cdot 10^{-12}$ К⁻³/с, $T_c = 300$ К.

- (а) Линеаризуйте уравнение около $u = T_c$, как спутник на паре. Получится закон Ньютона–Рихмана; найдите его τ в минутах. Как линеаризовать: запишите $u = T_c + \delta u$, где поправка мала, $|\delta u| \ll T_c$; подставьте в уравнение и разложите все функции по формуле Тейлора до первого порядка по δu — члены с $\delta u^2, \delta u^3, \dots$ отбросьте.
- (б) Методом Эйлера (или в блокноте к практике 3, режим «своё уравнение») найдите u в момент $t = \tau$ для $u(0) = 330$ К и $u(0) = 600$ К и сравните с линейным ответом.
- (в) При каком условии излучение можно заменять законом Ньютона–Рихмана? Оцените ошибку через отношение $(u - T_c)/T_c$.

В3. Почему все решения №136 прошли через ноль. Ф179, Ф180. Уравнение $xy' + ay = f(x)$, $a = \text{const}$, $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow 0$. Докажите: если $a > 0$, то ограниченным при $x \rightarrow 0$ остаётся ровно одно решение; если $a < 0$, то все решения имеют при $x \rightarrow 0$ один и тот же предел. Найдите этот предел.

В классе у №136, $xy' - 2y = 2x^4$, все решения прошли через начало координат, а через точку $(0, 1)$ не прошло ни одного. Объясните это, не решая уравнение.